

Laboratorio 3

1. Alcance y decisiones de análisis

El sistema será una aplicación de consola en Java organizada con el patrón MVC. La clase Festival concentra las reglas del problema y conserva las dos estructuras obligatorias; la vista se limita a la consola y el controlador coordina el menú y el manejo de excepciones.

2. Requisitos funcionales

NO.1	Requisito funcional	Representación en el diseño
1	Al iniciar, solicitar nombre, código de identificación y nombre del coordinador del festival.	Festival(String, String, String) y ControladorFestival.crearNuevoFestival()
2	Administrar como máximo cinco escenarios mediante un arreglo básico de objetos.	Festival.escenarios es Escenario[5] y MAX_ESCENARIOS vale 5.
3	Guardar en cada escenario código, nombre, ubicación, capacidad máxima y estado.	Los cinco datos son atributos privados de Escenario.
4	Aceptar únicamente capacidades máximas mayores que 0; un valor inválido debe producir IllegalArgumentException.	El constructor y setCapacidadMaxima() validan antes de asignar.
5	Configurar un escenario en la posición indicada por el usuario, verificando límites, disponibilidad e información válida.	Festival.configurarEscenario(int, Escenario) aplica las tres comprobaciones.
6	Mantener null en las posiciones no configuradas y comprobarlo antes de invocar métodos sobre un escenario.	Festival y ControladorFestival consultan escenario != null antes de utilizarlo.
7	Consultar todos los escenarios configurados sin presentar como existentes las posiciones null.	ControladorFestival.consultarEscenarios() recorre de 0 a 4 y omite null.
8	Consultar un escenario por posición; si el índice es inválido o la posición está vacía, informar sin finalizar el programa.	obtenerEscenario() valida el índice; el controlador comprueba null y maneja la excepción.
9	Modificar la capacidad máxima y el estado de un escenario existente; no modificar null ni aceptar capacidad menor o igual que 0.	Festival.modificarEscenario() delega en setters validados de Escenario.
10	Retirar un escenario configurado y volver a dejar null en su posición.	Festival.retirarEscenario(int) asigna null después de validar.
11	Registrar una cantidad variable de artistas utilizando obligatoriamente ArrayList.	Festival.artistas es ArrayList<Artista>, no List.
12	Guardar en cada artista código, nombre artístico, género musical, duración y asistentes estimados.	Los cinco datos son atributos privados de Artista.
13	Exigir duración mayor que 0 y asistentes estimados no negativos; los valores inválidos producen IllegalArgumentException.	Constructor y setters de Artista validan antes de cambiar el estado.
14	Registrar artistas sin permitir dos códigos iguales.	Festival.registrarArtista() busca el código antes de ejecutar add().
15	Consultar todos los artistas y manejar correctamente el caso en que no exista ninguno.	El controlador comprueba contarArtistas() y la vista muestra un mensaje si es 0.
16	Buscar un artista por código recorriendo el ArrayList.	Festival.buscarArtista(String) usa un ciclo sobre artistas.
17	Modificar la información de un artista existente aplicando las validaciones de creación.	Festival.modificarArtista() localiza el objeto y usa setters validados.
18	Cancelar la participación de un artista, localizarlo por código y eliminarlo del ArrayList.	Festival.cancelarParticipacion(String) recorre por índice y ejecuta remove(i).

NO.1	Requisito funcional	Representación en el diseño
19	Generar un reporte con: escenarios configurados, espacios disponibles, escenario de mayor capacidad, artistas registrados, artista de mayor duración, artista de mayor asistencia y promedio de duración.	Festival contiene siete operaciones de conteo, selección y cálculo; la vista presenta los resultados.
20	Calcular estadísticas de artistas únicamente con los elementos del ArrayList y evitar operaciones que requieran elementos cuando esté vacío.	Los métodos recorren size() y devuelven null o 0.0 cuando no hay artistas.
21	Manejar InputMismatchException cuando Scanner reciba un valor numérico del tipo incorrecto, limpiar la entrada y continuar.	ControladorFestival.iniciar() captura la excepción y llama a VistaFestival.limpiarEntrada().
22	Usar try-catch para las excepciones de interacción y para las validaciones de los objetos.	El controlador captura InputMismatchException, IllegalArgumentException, IndexOutOfBoundsException e IllegalStateException.
23	Usar al menos un finally en una acción final que deba ejecutarse con o sin excepción.	El controlador siempre muestra el cierre de la operación; Main cierra Scanner en finally al terminar.
24	Continuar funcionando después de una entrada incorrecta o de una excepción manejada.	El ciclo del menú permanece activo hasta seleccionar la opción 13.

2.1 Menú obligatorio y trazabilidad

No.	Opción	Controlador	Modelo / resultado
1	Nuevo festival	crearNuevoFestival()	Reemplaza festival; las colecciones nuevas empiezan vacías.
2	Configurar escenario	configurarEscenario()	configurarEscenario(posición, escenario)
3	Consultar escenarios	consultarEscenarios()	getTotalPosiciones() y obtenerEscenario(posición)
4	Consultar un escenario	consultarEscenario()	obtenerEscenario(posición)
5	Modificar escenario	modificarEscenario()	modificarEscenario(posición, capacidad, estado)
6	Retirar escenario	retirarEscenario()	retirarEscenario(posición)
7	Registrar artista	registrarArtista()	registrarArtista(artista)
8	Consultar artistas	consultarArtistas()	contarArtistas() y obtenerArtistas()
9	Buscar artista	buscarArtista()	buscarArtista(código)
10	Modificar artista	modificarArtista()	modificarArtista(código, nuevos datos)
11	Cancelar participación	cancelarParticipacion()	cancelarParticipacion(código)
12	Mostrar reporte	mostrarReporte()	Operaciones de conteo, mayor y promedio de Festival.
13	Salir	ejecutarOpcion(13)	Devuelve false y termina el ciclo.

2.2 Restricciones técnicas y reglas de negocio

NO.	Restricción
1	Usar directamente Escenario[] con tamaño 5; no reemplazarlo por una colección dinámica.
2	Usar directamente ArrayList<Artista>; no declarar la colección como List.
3	Mantener los atributos privados y acceder al estado mediante métodos públicos.
4	Verificar índices y null antes de utilizar una posición del arreglo.
5	Evitar cálculos de máximos y promedios que necesiten elementos cuando no existan artistas.
6	Usar try-catch y finally sin permitir que una excepción manejada finalice inesperadamente el programa.
7	Incluir el driver program Main con main(String[] args).

3. Clases identificadas y propósito

Clase	Clasificación	Propósito dentro del sistema
Festival	Modelo	Representa el festival actual. Conserva sus datos generales, es dueño del arreglo fijo de escenarios y del ArrayList dinámico de artistas, y concentra las reglas de registro, búsqueda, modificación, eliminación y cálculo.
Escenario	Modelo	Representa un escenario configurado. Protege su identidad, ubicación, capacidad y estado; valida que la capacidad siempre sea positiva.
Artista	Modelo	Representa la participación de un artista. Conserva los datos de la presentación y evita duraciones no positivas o cantidades de asistentes negativas.
VistaFestival	Vista	Se encarga únicamente de la interacción por consola: mostrar el menú y los resultados, leer datos con Scanner, limpiar entradas incorrectas y cerrar el recurso.
ControladorFestival	Controlador	Coordina el ciclo del programa y las trece opciones. Recibe datos de la vista, crea objetos del modelo, invoca las operaciones de Festival y maneja las excepciones recuperables.
Main	Driver program	Contiene main(). Crea la vista y el controlador, inicia el sistema y garantiza mediante finally que Scanner se cierre al finalizar.

4. Tabla de atributos

Tipo de dato	Nombre de la variable	Visibilidad	Motivo	Clase
int	MAX_ESCENARIOS	private static final	Define una sola vez el límite fijo de cinco posiciones exigido por el laboratorio.	Festival
String	nombre	private	Identifica el festival por su nombre.	Festival
String	codigo	private	Guarda el código de identificación del festival.	Festival
String	nombreCoordinador	private	Guarda a la persona responsable de coordinar el festival.	Festival
Escenario[]	escenarios	private	Arreglo básico de tamaño 5. Cada posición guarda una referencia a Escenario o null si está disponible.	Festival
ArrayList<Artista>	artistas	private	Colección dinámica obligatoria de artistas; permite agregar y eliminar sin conocer previamente la cantidad.	Festival
String	codigo	private	Identifica el escenario configurado.	Escenario
String	nombre	private	Guarda el nombre con el que se reconocerá el escenario.	Escenario
String	ubicacion	private	Indica el espacio físico donde se encuentra el escenario.	Escenario
int	capacidadMaxima	private	Almacena el límite de asistentes; debe permanecer mayor que 0.	Escenario
String	estado	private	Indica la condición actual del escenario, por ejemplo disponible o en mantenimiento.	Escenario
String	codigo	private	Identifica de forma estable al artista y permite buscarlo sin ambigüedad.	Artista
String	nombreArtistico	private	Guarda el nombre público del artista.	Artista
String	generoMusical	private	Describe el género de la presentación.	Artista
int	duracionPresentacion	private	Guarda los minutos programados; el valor debe ser mayor que 0.	Artista
int	cantidadEstimadaAsistentes	private	Guarda la asistencia prevista; no puede ser negativa.	Artista
Scanner	scanner	private	Permite leer desde la consola y centraliza la limpieza de entradas incorrectas.	VistaFestival
Festival	festival	private	Mantiene la referencia al festival que se administra actualmente.	ControladorFestival
VistaFestival	vista	private	Mantiene la referencia a la vista utilizada para entrada y salida.	ControladorFestival

5. Tabla de métodos

Método	Retorno	Visibilidad	Parámetros	Propósito, resultado y excepciones	Clase
Festival()	—	public	String nombre, String codigo, String nombreCoordinador	Inicializa los datos generales, crea Escenario[5] con todas sus posiciones null y crea un ArrayList<Artista> vacío. Lanza IllegalArgumentException si un texto obligatorio está vacío.	Festival
getNombre()	String	public	Ninguno	Devuelve el nombre del festival sin exponer el atributo directamente.	Festival
getCodigo()	String	public	Ninguno	Devuelve el código de identificación del festival.	Festival

Método	Retorno	Visibilidad	Parámetros	Propósito, resultado y excepciones	Clase
getNombreCoordinador()	String	public	Ninguno	Devuelve el nombre del coordinador.	Festival
getTotalPosiciones()	int	public	Ninguno	Devuelve escenarios.length para que el controlador recorra solamente los índices 0 a 4.	Festival
configurarEscenario()	void	public	int posicion, Escenario escenario	Valida el índice, exige que la posición esté en null y almacena la referencia. Puede producir IndexOutOfBoundsException, IllegalStateException o IllegalArgumentException.	Festival
obtenerEscenario()	Escenario	public	int posicion	Valida el índice y devuelve la referencia guardada; el resultado puede ser null si la posición está disponible.	Festival
modificarEscenario()	void	public	int posicion, int capacidadMaxima, String estado	Exige que exista un escenario y actualiza capacidad y estado por medio de setters. Puede producir IndexOutOfBoundsException, IllegalStateException o IllegalArgumentException.	Festival
retirarEscenario()	void	public	int posicion	Valida la posición, exige que esté ocupada y asigna null para liberarla. Puede producir IndexOutOfBoundsException o IllegalStateException.	Festival
contarEscenariosConfigurados()	int	public	Ninguno	Recorre el arreglo, cuenta únicamente referencias distintas de null y devuelve el total.	Festival
contarEspaciosDisponibles()	int	public	Ninguno	Devuelve MAX_ESCENARIOS menos la cantidad de escenarios configurados.	Festival
obtenerEscenarioMayorCapacidad()	Escenario	public	Ninguno	Recorre las posiciones no nulas y devuelve el escenario de mayor capacidad; devuelve null si ninguno está configurado.	Festival
registrarArtista()	void	public	Artista artista	Comprueba que el objeto no sea null y que su código no exista; luego ejecuta artistas.add(). Un repetido o null produce IllegalArgumentException.	Festival
obtenerArtistas()	ArrayList<Artista>	public	Ninguno	Devuelve una copia del ArrayList para permitir la consulta sin entregar la colección interna modificable.	Festival
buscarArtista()	Artista	public	String codigo	Recorre el ArrayList y compara códigos; devuelve el artista encontrado o null si no existe.	Festival
modificarArtista()	boolean	public	String codigo, String nombreArtistico, String generoMusical, int duracion, int asistentes	Busca por código y actualiza los cuatro datos editables con setters validados. Devuelve true si modificó; false si no encontró. Los valores inválidos producen IllegalArgumentException.	Festival
cancelarParticipacion()	boolean	public	String codigo	Recorre por índice, elimina con artistas.remove(i) y devuelve true; devuelve false si el código no existe.	Festival
contarArtistas()	int	public	Ninguno	Devuelve artistas.size(), incluida la posibilidad de 0.	Festival
obtenerArtistaMayorDuracion()	Artista	public	Ninguno	Busca la mayor duración entre los elementos registrados; devuelve null cuando el ArrayList está vacío.	Festival
obtenerArtistaMayorAsistencia()	Artista	public	Ninguno	Busca la mayor cantidad estimada de asistentes; devuelve null cuando no hay artistas.	Festival
calcularPromedioDuracion()	double	public	Ninguno	Suma las duraciones y divide entre size(). Si el ArrayList está vacío, devuelve 0.0 y evita una división inválida.	Festival

Método	Retorno	Visibilidad	Parámetros	Propósito, resultado y excepciones	Clase
validarPosicion()	void	private	int posicion	Comprueba 0 <= posicion < escenarios.length; fuera del rango lanza IndexOutOfBoundsException con un mensaje claro.	Festival
validarTexto()	void	private	String valor, String campo	Comprueba que un dato general no sea null ni esté vacío; si falla, lanza IllegalArgumentException.	Festival
Escenario()	—	public	String codigo, String nombre, String ubicacion, int capacidadMaxima, String estado	Construye el escenario después de validar los textos y la capacidad. Una regla incumplida produce IllegalArgumentException.	Escenario
getCodigo()	String	public	Ninguno	Devuelve el código del escenario.	Escenario
getNombre()	String	public	Ninguno	Devuelve el nombre del escenario.	Escenario
getUbicacion()	String	public	Ninguno	Devuelve la ubicación del escenario.	Escenario
getCapacidadMaxima()	int	public	Ninguno	Devuelve la capacidad máxima actual.	Escenario
getEstado()	String	public	Ninguno	Devuelve el estado actual.	Escenario
setCapacidadMaxima()	void	public	int capacidadMaxima	Valida que el valor sea mayor que 0 antes de asignarlo; de lo contrario lanza IllegalArgumentException.	Escenario
setEstado()	void	public	String estado	Valida que el estado tenga texto y luego lo actualiza; un texto inválido produce IllegalArgumentException.	Escenario
toString()	String	public	Ninguno	Devuelve una representación legible con los datos del escenario para apoyar las consultas de consola.	Escenario
validarTexto()	void	private	String valor, String campo	Centraliza la validación de código, nombre, ubicación y estado; puede lanzar IllegalArgumentException.	Escenario
validarCapacidad()	void	private	int capacidadMaxima	Lanza IllegalArgumentException cuando la capacidad es menor o igual que 0.	Escenario
Artista()	—	public	String codigo, String nombreArtistico, String generoMusical, int duracionPresentacion, int cantidadEstimadaAsistentes	Inicializa una participación válida. Los textos vacíos, duración no positiva o asistentes negativos producen IllegalArgumentException.	Artista
getCodigo()	String	public	Ninguno	Devuelve el código estable utilizado en búsquedas y control de duplicados.	Artista
getNombreArtistico()	String	public	Ninguno	Devuelve el nombre artístico.	Artista
getGeneroMusical()	String	public	Ninguno	Devuelve el género musical.	Artista
getDuracionPresentacion()	int	public	Ninguno	Devuelve la duración programada en minutos.	Artista
getCantidadEstimadaAsistentes()	int	public	Ninguno	Devuelve la asistencia estimada.	Artista
setNombreArtistico()	void	public	String nombreArtistico	Valida que exista texto y actualiza el nombre artístico; puede lanzar IllegalArgumentException.	Artista
setGeneroMusical()	void	public	String generoMusical	Valida que exista texto y actualiza el género; puede lanzar IllegalArgumentException.	Artista
setDuracionPresentacion()	void	public	int duracionPresentacion	Exige una duración mayor que 0 antes de actualizar; puede lanzar IllegalArgumentException.	Artista
setCantidadEstimadaAsistentes()	void	public	int cantidadEstimadaAsistentes	Exige un valor mayor o igual que 0 antes de actualizar; puede lanzar IllegalArgumentException.	Artista
toString()	String	public	Ninguno	Devuelve una representación legible de la participación para las consultas.	Artista

Método	Retorno	Visibilidad	Parámetros	Propósito, resultado y excepciones	Clase
validarTexto()	void	private	String valor, String campo	Rechaza código, nombre o género nulos o vacíos mediante IllegalArgumentException.	Artista
validarDuracion()	void	private	int duracionPresentacion	Lanza IllegalArgumentException si la duración es menor o igual que 0.	Artista
validarAsistentes()	void	private	int cantidadEstimadaAsistentes	Lanza IllegalArgumentException si la asistencia estimada es negativa.	Artista
VistaFestival()	—	public	Ninguno	Inicializa scanner con System.in.	VistaFestival
mostrarMenu()	int	public	Ninguno	Muestra las trece opciones y devuelve la opción numérica leída. Puede propagar InputMismatchException al controlador.	VistaFestival
leerEntero()	int	public	String mensaje	Muestra una solicitud y devuelve el entero ingresado. Puede producir InputMismatchException.	VistaFestival
leerTexto()	String	public	String mensaje	Muestra una solicitud y devuelve la línea de texto ingresada.	VistaFestival
mostrarMensaje()	void	public	String mensaje	Presenta avisos de éxito, errores manejados o casos sin resultados.	VistaFestival
mostrarEscenario()	void	public	int posicion, Escenario escenario	Muestra la posición y los datos de un escenario no nulo.	VistaFestival
mostrarArtista()	void	public	Artista artista	Muestra los datos de un artista encontrado.	VistaFestival
mostrarReporte()	void	public	int escenariosConfigurados, int espaciosDisponibles, Escenario mayorCapacidad, int artistasRegistrados, Artista mayorDuracion, Artista mayorAsistencia, double promedioDuracion	Presenta las siete estadísticas; muestra "No aplica" para referencias null cuando no existen datos.	VistaFestival
limpiarEntrada()	void	public	Ninguno	Consume la entrada incorrecta que dejó Scanner para que el siguiente ciclo pueda continuar.	VistaFestival
mostrarFinOperacion()	void	public	Ninguno	Muestra un separador final; se invoca desde finally tanto si la operación tuvo éxito como si falló.	VistaFestival
cerrar()	void	public	Ninguno	Cierra scanner al terminar el programa.	VistaFestival
ControladorFestival()	—	public	VistaFestival vista	Guarda la vista. El festival se crea al comenzar iniciar().	ControladorFestival
iniciar()	void	public	Ninguno	Solicita el festival inicial y mantiene el menú. Usa try-catch para errores recuperables y finally para cerrar cada intento sin detener el ciclo.	ControladorFestival
cerrarRecursos()	void	public	Ninguno	Solicita a la vista cerrar Scanner; Main lo invoca en su bloque finally.	ControladorFestival
ejecutarOpcion()	boolean	private	int opcion	Dirige cada opción al método correspondiente; devuelve false únicamente para la opción 13. Una opción fuera de 1 a 13 produce IllegalArgumentException.	ControladorFestival
crearNuevoFestival()	void	private	Ninguno	Lee nombre, código y coordinador; construye y reemplaza la instancia actual por un festival vacío.	ControladorFestival
configurarEscenario()	void	private	Ninguno	Lee posición y datos, construye Escenario y solicita al modelo guardarlo.	ControladorFestival
consultarEscenarios()	void	private	Ninguno	Recorre las cinco posiciones; muestra solo referencias no nulas e informa si no existe ninguna.	ControladorFestival
consultarEscenario()	void	private	Ninguno	Lee una posición, obtiene su contenido y muestra datos o el aviso de posición vacía.	ControladorFestival
modificarEscenario()	void	private	Ninguno	Lee posición, nueva capacidad y estado; delega la actualización en Festival.	ControladorFestival

Método	Retorno	Visibilidad	Parámetros	Propósito, resultado y excepciones	Clase
retirarEscenario()	void	private	Ninguno	Lee una posición y solicita al festival que la vuelva null.	ControladorFestival
registrarArtista()	void	private	Ninguno	Lee los cinco datos, construye Artista y lo agrega si el código es único.	ControladorFestival
consultarArtistas()	void	private	Ninguno	Obtiene una copia del ArrayList, la recorre y muestra cada artista; informa si está vacía.	ControladorFestival
buscarArtista()	void	private	Ninguno	Lee un código, busca y muestra el objeto o un mensaje si el resultado es null.	ControladorFestival
modificarArtista()	void	private	Ninguno	Lee el código y los nuevos datos editables; informa el boolean devuelto por Festival.	ControladorFestival
cancelarParticipación()	void	private	Ninguno	Lee el código y comunica si Festival eliminó o no al artista.	ControladorFestival
mostrarReporte()	void	private	Ninguno	Solicita los siete resultados al modelo y los envía juntos a la vista.	ControladorFestival
main()	void	public static	String[] args	Crea VistaFestival y ControladorFestival, llama iniciar() y garantiza cerrarRecursos() dentro de finally.	Main

6. Respuestas a las preguntas de análisis

1. ¿Qué propiedad usa arreglo básico, qué almacena y cuál es su tamaño?

Festival.escenarios se implementa como Escenario[] con tamaño fijo 5: new Escenario[MAX_ESCENARIOS]. Cada casilla contiene una referencia Escenario o null. El índice válido es 0..4.

2. ¿Cómo se proveen valores iniciales y qué se valida antes de modificar?

Festival construye Escenario[5], que inicia con cinco null, y un ArrayList<Artista> vacío. El controlador crea el festival al empezar; VistaFestival crea Scanner. Antes de crear o modificar se validan textos no vacíos, capacidad > 0, duración > 0 y asistentes >= 0. El código del artista se mantiene como identificador estable; se modifican nombre, género, duración y asistentes.

3. ¿Cómo se determina si una posición contiene escenario o null?

Primero se ejecuta validarPosicion(posicion). Después se evalúa escenarios[posicion] == null. null significa disponible; una referencia distinta de null significa que existe un escenario y entonces sí pueden invocarse sus métodos.

4. ¿Cómo se buscan, modifican y eliminan elementos del ArrayList?

La búsqueda recorre desde 0 hasta artistas.size() - 1 y compara getCodigo(). Para modificar, se obtiene la referencia encontrada y se llaman sus setters validados. Para eliminar, se recorre por índice, se ejecuta artistas.remove(i) al coincidir el código y se retorna de inmediato. Registrar primero llama a buscarArtista() para impedir duplicados.

5. ¿Qué situaciones producen excepciones y dónde se usan try-catch y finally?

La Tabla 7 identifica cada caso. El modelo lanza excepciones con mensajes claros al detectar índices, estados o valores inválidos. ControladorFestival.iniciar() rodea cada intento de menú con try-catch para InputMismatchException, IllegalArgumentException, IndexOutOfBoundsException e IllegalStateException; su finally muestra el cierre de la operación. Además, Main usa finally para cerrar Scanner aunque la ejecución termine por una situación inesperada.

7. Análisis de excepciones

Excepción o riesgo	Situación	Lugar de origen	Tratamiento
InputMismatchException	Ingresar letras, decimales u otro tipo cuando Scanner espera un int.	VistaFestival.mostrarMenu() y leerEntero().	ControladorFestival.iniciar() la captura, muestra el error, limpia la entrada y vuelve al menú.
IllegalArgumentExcep tion	Capacidad <= 0; duración <= 0; asistentes < 0; texto obligatorio vacío; código de artista repetido; opción de menú inválida.	Constructores/setters del modelo, registrarArtista() y ejecutarOpcion().	Se lanza cerca de la regla incumplida y el controlador la captura para presentar el mensaje.
IndexOutOfBoundsEx ception	Elegir una posición menor que 0 o mayor que 4.	Festival.validarPosicion().	Se lanza de forma explícita antes de tocar el arreglo y el controlador la captura.
IllegalStateException	Configurar una posición ocupada o modificar/retirar una posición null.	Festival.configurarEscenario(), modificarEscenario() y retirarEscenario().	El controlador informa la condición y el programa continúa.
NullPointerException (prevenida)	Invocar un método en una posición null o recibir un objeto null.	Recorridos del arreglo y registrarArtista().	No se usa como flujo normal: se evita con comprobaciones de null antes de llamar métodos.
ArithmeticException (prevenida)	Calcular un promedio sin artistas.	Festival.calcularPromedioDuracion().	Se comprueba artistas.isEmpty(); se devuelve 0.0 y la vista indica que no aplica.
ConcurrentModificationException (prevenida)	Eliminar de un ArrayList dentro de un for-each.	Festival.cancelarParticipacion().	Se recorre por índice, se elimina con remove(i) y se retorna inmediatamente.

7.1 Uso de try-catch y finally

Flujo de recuperación: ControladorFestival.iniciar() utiliza try-catch alrededor de cada intento de menú.

InputMismatchException limpia el token incorrecto; las excepciones del modelo presentan su mensaje; finalmente, mostrarFinOperacion() se ejecuta siempre. Main añade un segundo finally destinado a cerrar Scanner al concluir.

8. Relaciones entre clases

Clases	Relación UML	Multiplicidad	Justificación
Festival - Escenario	Composición	1 a 0..5	Festival posee Escenario[5]. Las posiciones pueden estar null y los registros configurados pertenecen al festival actual.
Festival - Artista	Composición	1 a 0..*	Festival posee ArrayList<Artista>. Al reemplazar el festival, la colección de participantes comienza vacía.
ControladorFestival - Festival	Asociación	1 a 1	El controlador conserva la referencia al festival actual y puede reemplazarla.
ControladorFestival - VistaFestival	Asociación	1 a 1	El controlador conserva la vista con la que se comunica durante toda la ejecución.
Main - ControladorFestival/VistaFestival	Dependencia	uso temporal	Main crea los objetos, inicia el programa y asegura el cierre del recurso.
ControladorFestival - Escenario/Artista	Dependencia	uso temporal	El controlador crea ambas entidades a partir de la entrada y las entrega a Festival.

